



ウィキペディア
フリー百科事典

機械学習

出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』

機械学習（きかいがくしゅう、英: machine learning）とは、経験からの学習により自動で改善するコンピュータアルゴリズムもしくはその研究領域で^{[1][2]}、人工知能の一種であるとみなされている。

典型的には「訓練データ」もしくは「学習データ」と呼ばれるデータを使って学習し、学習結果を使って何らかのタスクをこなすものとされる。例えば過去のスパムメールを訓練データとして用いて学習し、スパムフィルタリングというタスクをこなす、といったものである。

定義

論者により定義が異なるものの、トム・M・ミッチェルによる下記の簡潔な定義は広く引用されている：

A computer program is said to *learn* from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E^[3]。コンピュータプログラムがタスクのクラスTと性能指標Pに関し経験Eから学習するとは、T内のタスクのPで測った性能が経験Eにより改善される事を言う。

— トム・M・ミッチェル

ここで**タスク**とは、プログラムが解くべき課題を指し、例えば売上予測タスクであれば「明日の売上を予測せよ」といったタスクである。

経験はなんらかのデータとしてプログラムに与えられる。このデータを**訓練データ**もしくは**学習データ**といい、売上予測タスクであれば例えば「過去の経験」である今日までの売上が訓練データとして与えられる。訓練データを使ってプログラムの性能を改善する過程を、「プログラムを**訓練**する」もしくは「プログラムを**学習**させる」という。またプログラムの訓練に用いられるデータ全体の集合を（訓練もしくは学習）**データセット**（データ集合とも）という。

最後に**性能指標**は、プログラムがタスクをどの程度の性能で達成したかを測る指標で、前述の売上予測タスクであれば、例えば実際の売上との誤差を性能指標として用いる事ができる。

機械学習は以下の分野と密接に関係する：

- **計算統計学**：計算機を使った予測に焦点を当てた分野
- **数理最適化**：定められた条件下における最適解の探索に焦点を当てた分野
- **データマイニング**：教師なし学習（後述）における**探索的データ解析**に焦点を当てた分野^{[注 1][5]}

機械学習という名前は1959年にアーサー・サミュエルによって造語された^[6]。

理論

機械学習アルゴリズムとその性能についての分析は、理論計算機科学の一分野であり、計算論的学習理論と呼ばれている。訓練例は有限であるのに対して、未来は不確かであるため、学習理論は一般にアルゴリズムの性能を保証できない。その代わりに、性能の確率的範囲を与える。Wassily Hoeffdingによるヘフディングの不等式など統計的学習理論という表現もある^[7]。

それに加えて、学習の時間複雑性と実現可能性についても研究している。計算論的学習理論では、多項式時間で終了する計算を実現可能とみなす。

機械学習と統計学は、多くの点で似ているが、使用する用語は異なる。

統計的機械学習

$$x \sim p(x|\hat{\theta})$$

統計的機械学習とは、機械学習のうちデータの**確率的な生成規則**を学習するもの^[8]を指す。

統計学は母集団と標本、そこに存在する確率分布に着目した方法論である。統計的機械学習ではデータが母集団から確率的に得られると考え、データの生成過程を確率分布を用いてモデル化し、実際のデータに基づいてモデルの学習（あるいはモデル選択自体の学習）をおこなう。母集団からデータが得られる、母集団からのサンプリングによってデータが生成されると解釈できるため、統計的機械学習のモデルは生成モデル・統計モデルとも呼ばれる^[9]。

標本に基づいた母集団（パラメータ）の推定・選択は統計学において長く研究され、多くの理論が存在する。統計的機械学習における学習はまさに母集団の推定・選択であるため、統計学の理論が機械学習に適用できる。学習の収束や汎化性能など様々な機械学習の課題が統計学の知識体系を用いて研究されている。

統計的機械学習の例としては、ニューラルネットワークにおける生成モデル、例えば自己回帰型生成ネット、変分オートエンコーダー（VAE）、敵対的生成ネットワーク（GAN）などが挙げられる。これらのモデル（=母集団）から実際にサンプリングすれば画像や音声といったデータが生成できるため、特にニューラルネットワークの分野では2010年代後半に非常によく研究され大きな成果をあげている（WaveNet、VQ-VAE-2、BigGANなど）。

数理最適化

多くの機械学習手法はデータに対するモデル出力の誤差を定義し、誤差を最小化するようにパラメータの更新（学習）をおこなう。誤差を計算する関数、すなわち損失関数を最小化する学問体系は応用数学において数理最適化（解かれる問題は最適化問題）と呼ばれる。

例えばニューラルネットワークでは損失関数に対して微分をおこなう勾配法（確率的勾配降下法など）で学習がしばしばおこなわれる。勾配法による最適化が最適解に収束するか否かは数理最適化の理論によって研究される。また用いられる最適化法によってニューラルネットワークに課される制約も異なり、勾配法を用いるには連続する関数適用がすべて微分可能である（バックプロパゲーションが可能である）ことが求められる（生成モデルのサンプリングに強く制約を与える）。

データマイニングとの関係

→「[データマイニング](#)」も参照

機械学習とデータマイニングは交差する部分が大きく、技法も同じなので混同されることが多いが、次のように定義できる。

- 機械学習の目的は、訓練データから学んだ「既知」の特徴に基づく予測である。
- データマイニングの目的は、それまで「未知」だったデータの特徴を発見することである。

この2つは、さまざまな面でオーバーラップしている。データマイニングは、機械学習の技法を使うが、その目的は若干異なることが多い。一方、機械学習もデータマイニングの技法を「教師なし学習」として、あるいは学習者の正確性を向上させる前処理として用いる。2つの研究領域は、[ECML PKDD](#) という例外はあるが、基本的に学会も学術誌も別々である。それらの間の混同の最大の原因は、それらの基本的前提に由来する。機械学習では、既知の知識を再生成できるかどうかで性能を評価するが、データマイニングではそれまで「未知」だった知識を発見することが重視される。したがって、既知の知識によって評価するなら「教師なしの技法」よりも「教師ありの技法」の方が容易に優れた結果を示すことができる。しかし、典型的なデータマイニングでは、訓練データが用意できないので、「教師ありの技法」を採用することができない。

機械学習における変数の種類

機械学習では、データ x が連続量であるとき、 x を量的変数 (*quantitative variable*) といい、「イヌ」、「ネコ」といった分類カテゴリのように物の種類を表す変数を質的変数 (*qualitative variable*) という。質的変数はカテゴリ型変数 (*categorical variable*)、因子 (*factor*) とも呼ばれる。

量的変数、質的変数以外にも「大」「中」「小」のように順序づけられた離散値を取る順序付きカテゴリ型変数 (*ordered categorical variable*) もある。また自然言語のように質的変数とは違い連続量ではなく、カテゴリ型変数と違い有限個のカテゴリに値を取るわけではないものも機械学習では取り扱う。

カテゴリー

機械学習は、以下の代表的な3種類のカテゴリーに分けられる。ただしこれらの3つで機械学習で扱う全てをカバーしているわけではないし、複数のカテゴリーに属するものや、どのカテゴリーに属するのか曖昧な技法もある。

教師あり学習

入力とそれに対応すべき出力^[注 2]を写像する関数を生成する。例えば、分類問題では入力ベクトルと出力に対応する分類で示される例を与えられ、それらを写像する関数を近似的に求める。

ラベルのインフォメーションが不足の場合は半教師あり学習である。

教師なし学習

入力のみ（ラベルなしの例）からモデルを構築する。[データマイニング](#)や[自己符号化器](#)なども参照。

強化学習